SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE · TERMINALE

Les transformations acide-base

Corrigé et barème détaillé — chapitre 1

Durée : 30 minutes · Barème sur 20 points · Toute démarche cohérente est valorisée

Exercice — L'acide propanoïque, conservateur du pain de mie (20 points)

Partie A — Structure et couple acide-base de l'acide propanoïque (7 points)

A.1

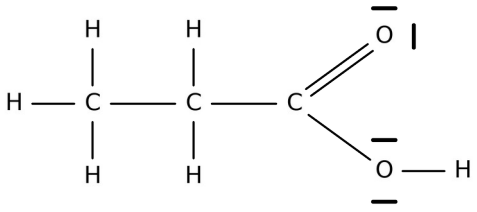
La configuration électronique de l'atome d'oxygène (Z = 8) est $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$.

Sa couche de valence (n = 2) contient **6 électrons de valence**. Pour respecter la règle de l'octet, il doit s'entourer de 8 électrons : il engage donc **2 doublets liants** et porte **2 doublets non liants**.

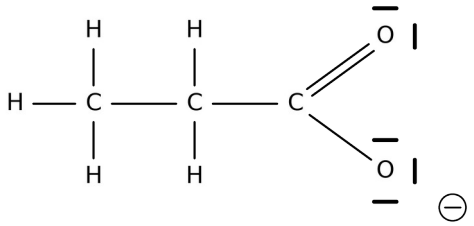
0,5 configuration électronique — 0,5 les 6 électrons de valence — 0,5 les 2 doublets liants et les 2 doublets non liants.

A.2 et A.5 — schémas de Lewis

C ($1s^2\ 2s^2\ 2p^2$) : 4 électrons de valence, soit 4 doublets liants et aucun doublet non liant. H ($1s^1$) : 1 électron de valence, soit 1 doublet liant (règle du duet).



Acide propanoïque $CH_3–CH_2–COOH$



Ion propanoate $CH_3–CH_2–COO^-$

A.5 — écriture conventionnelle du couple : $CH_3CH_2COOH(aq)$ / $CH_3CH_2COO^-(aq)$, l'acide (qui porte l'ion hydrogène « en plus ») étant placé à gauche et la base à droite.

A.2 : 0,5 enchaînement correct des atomes — 0,5 tous les doublets liants — 0,5 les quatre doublets non liants des deux atomes d'oxygène.

A.5 : 1 pt schéma de Lewis de l'ion (perte du H du groupe –OH, trois doublets non liants et charge − portée par l'atome d'oxygène) — 1 pt écriture conventionnelle du couple dans le bon sens.

A.3

Le groupe caractéristique est le groupe **carboxyle –COOH** : l'acide propanoïque appartient à la famille des **acides carboxyliques**, de formule générale R–COOH.

0,5 groupe carboxyle repéré et nommé — 0,5 famille des acides carboxyliques.

A.4

L'ion hydrogène libéré est celui **porté par l'atome d'oxygène du groupe carboxyle** (l'atome d'hydrogène de la liaison O–H). En effet, lors d'une transformation acide-base, l'ion H^+ cédé par un acide carboxylique provient toujours du groupe carboxyle : la rupture de la liaison O–H laisse le doublet liant à l'atome d'oxygène, très électronégatif, ce qui conduit à l'ion carboxylate. Les cinq autres atomes d'hydrogène, liés à des atomes de carbone, ne sont pas libérés.

0,5 identification du H du groupe –COOH — 0,5 justification (le H^+ d'un acide carboxylique provient du groupe

carboxyle / formation de l'ion carboxylate).

Partie B — Transformations et couples acide-base (7 points)

B.1

L'équation **(b)** modélise une transformation acide-base : parmi les réactifs, un réactif a *perdu* un ion hydrogène H^+ (CH_3CH_2COOH devient $CH_3CH_2COO^-$) tandis que l'autre l'a *gagné* (HO^- devient H_2O) : il y a bien transfert d'un ion hydrogène d'un réactif vers l'autre.

L'équation (a) n'est pas une transformation acide-base : aucun ion hydrogène n'est échangé entre les réactifs (il s'agit d'une précipitation).

Dans (b), l'**acide est CH_3CH_2COOH** car c'est le réactif qui perd l'ion H^+ ; la **base est HO^-** car c'est le réactif qui le capte.

0,5 choix de (b) — 0,5 justification par le transfert de H^+ (et rejet de (a)) — 0,5 acide et base identifiés et justifiés.

B.2

$CH_3CH_2COOH(aq)$ / $CH_3CH_2COO^-(aq)$

$H_2O(\ell)$ / $HO^-(aq)$

0,5 par couple correctement identifié et écrit dans le sens conventionnel (acide à gauche).

B.3

a) $CH_3CH_2COOH(aq) + H_2O(\ell) = CH_3CH_2COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$

b) $CH_3CH_2COO^-(aq) + H_2O(\ell) = CH_3CH_2COOH(aq) + HO^-(aq)$

0,75 par équation (0,5 produits corrects, 0,25 états physiques et équilibrage). Une inversion acide/base n'est pénalisée qu'une seule fois.

B.4

Dans la réaction a), l'eau *gagne* un ion H^+ pour donner H_3O^+ : elle joue le rôle de **base**. Dans la réaction b), elle *perd* un ion H^+ pour donner HO^- : elle joue le rôle d'**acide**. L'eau existant en tant qu'acide dans un couple et en tant que base dans un autre, c'est une **espèce amphotère**.

$H_3O^+(aq)$ / $H_2O(\ell)$ $\qquad\qquad$ $H_2O(\ell)$ / $HO^-(aq)$

0,5 justification des deux rôles à partir des équations de B.3 — 0,5 les deux couples de l'eau correctement écrits.

B.5

La méthylamine est une amine : l'atome d'azote porte un doublet non liant qui lui permet de capter un ion hydrogène H^+ et de donner l'ion méthylammonium $CH_3NH_3^+$. L'acide propanoïque, lui, cède l'ion H^+ de son groupe carboxyle.

a) $CH_3CH_2COOH(aq) + CH_3NH_2(aq) = CH_3CH_2COO^-(aq) + CH_3NH_3^+(aq)$

b) $CH_3CH_2COOH(aq)$ / $CH_3CH_2COO^-(aq)$

$CH_3NH_3^+(aq)$ / $CH_3NH_2(aq)$

a) 1 pt (0,5 les deux produits, 0,5 équation complète et équilibrée). b) 0,5 par couple écrit dans le sens conventionnel — l'ion ammonium est l'acide conjugué de l'amine.

Partie C — pH du milieu et efficacité du conservateur (6 points)

C.1

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)$$

$$pH = -\log\left(\frac{2{,}5 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}}{1\ \text{mol·L}^{-1}}\right) = 3{,}6$$

Le pH est une grandeur sans unité. La solution est acide (pH < 7).

0,5 relation littérale faisant intervenir c° — 0,5 application numérique — 0,5 résultat 3,6 sans unité (accepter 3,60).

C.2

$$[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-pH}$$

$$[H_3O^+] = 1\ \text{mol·L}^{-1} \times 10^{-5{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-6}\ \text{mol·L}^{-1}$$

0,5 relation — 0,5 application numérique — 0,5 résultat avec unité et deux chiffres significatifs.

C.3

Le pH de la mie vaut 5,4 : il est **supérieur à 4,9**. D'après le document 2, la forme majoritaire est donc l'ion propanoate $CH_3CH_2COO^-$, qui n'est pas la forme active : le conservateur n'est donc **pas pleinement efficace** dans ces conditions.

Pour améliorer son efficacité, il faut **abaisser le pH de la mie en dessous de 4,9**, c'est-à-dire augmenter la concentration en ions oxonium du milieu (par exemple en acidifiant la pâte), afin de rendre majoritaire la forme acide CH_3CH_2COOH.

0,5 comparaison 5,4 > 4,9 — 0,5 conclusion sur la forme majoritaire et l'efficacité — 0,5 proposition cohérente (abaisser le pH).

C.4

Sans calcul : la concentration en ions oxonium diminue. Or le pH et la concentration en ions H_3O^+ varient en sens inverse : plus $[H_3O^+]$ est faible, plus le pH est élevé. Le **pH augmente** : la solution devient moins acide.

Vérification : $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}, donc pH = − log $(2{,}5 \times 10^{-5})$ = **4,6**, soit une augmentation d'une unité de pH pour une dilution d'un facteur 10.

0,75 raisonnement qualitatif (sens de variation justifié) — 0,75 vérification numérique cohérente.

REPÈRES POUR L'ENSEIGNANT

Place dans le programme. Cette évaluation porte exclusivement sur le chapitre 1 « Les transformations acide-base » tel qu'il figure dans le cours et la fiche d'exercices : reconnaître une transformation acide-base comme un transfert d'ion hydrogène H^+, identifier l'acide et la base, écrire l'équation de réaction, identifier et écrire conventionnellement les couples acide-base, couples de l'eau et caractère amphotère, couples des acides carboxyliques et des amines (schémas de Lewis), définition du pH et relations pH = − log($[H_3O^+]$/c°) et $[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-pH}$. Aucune notion hors programme (K_A, pK_A, titrage, indicateur coloré) n'est mobilisée.

Correspondance avec les exercices de la fiche. A.1 à A.5 → exercice 5 ; B.1 et B.2 → exercice 1 ; B.3 et B.4 → exercices 2 et 4 ; B.5 → exercices 6 et 7 ; C.1 à C.4 → exercice 8.

Format type bac. Exercice unique contextualisé, documents fournis, questions progressives et indépendantes par partie, barème indexé sur les compétences de la grille officielle : APP (s'approprier), ANA-RAI (analyser / raisonner), RÉA (réaliser), VAL (valider).

Ajustement de la durée. Si le temps est compté, la question A.1 (1,5 pt) peut être supprimée et le barème ramené sur 18,5 points, ou C.4 traitée en question bonus. À l'inverse, pour une évaluation de 45 minutes, ajouter une question demandant le schéma de Lewis de l'ion méthylammonium en B.5.